Was sagen unsere Daten?

Wir nehmen folgende Hypothese für unser Studiendesign an:

Je länger Teenager unter der Woche im Bett ihr Handy nutzen, desto später schlafen sie ein und desto müder sind sie am Vormittag.

Link zum Datensatz

Aufgabe 1 Daten bereinigen

Rohdaten enthalten fast immer Antworten, die nicht in die Auswertung gehören: Tippfehler, Spaßantworten oder Personen, die gar nicht zur untersuchten Gruppe gehören. Beim Bereinigen legt man fest, welche Antworten ausgeschlossen werden.

Die Regeln dafür müssen begründet sein. Sie dürfen nicht davon abhängen, ob eine Antwort zur Hypothese passt.

Im Tab „Daten“ siehst du alle Antworten als Tabelle, jede Zeile ist eine Person. Tippst du auf einen Spaltenkopf, wird nach dieser Variable sortiert.

Im Tab „Bereinigen“ legst du Regeln fest, zum Beispiel „Alter höchstens …“. Einzelne Antworten schließt du aus, indem du in der Tabelle den Haken entfernst.



Alle Antworten

Tabelle | Zeitleiste

dabei	Nr. ▲	Eingang	Alter	Einschlafzeit Mo–Fr	Aufwachzeit Mo–Fr	Handyzeit im Bett	Müdigkeit	Einschlafzeit Wochenende
☑	1	04.11. 07:43	16	00:45	06:00	100 min	5	01:00
☑	2	04.11. 07:44	16	23:15	07:00	120 min	6	00:30



Regeln — Zurücksetzen

Variable	mindestens	höchstens
Alter in Jahren	-	-
Handyzeit im Bett in min	-	-
Schlafdauer Mo–Fr in h	-	-

☐ Nur vollständige Antworten

- Arbeite heraus, welche Antworten nicht zu unserer untersuchten Gruppe gehören.
- Erkläre kurz, wie diese Antworten in den Datensatz gekommen sein könnten.
- Begründe in Stichpunkten, welche Antworten du ausschließt.
- Notiere dir die Anzahl an Datenpunkten die für die Auswertung verwendet werden (z.B. n=33).
- Beurteile, in welchen Fällen es problematisch sein könnte, dass Datenpunkte entfernt werden.

Du kannst danach oben in den folgenden Schritten zwischen Rohdaten und bereinigten Daten wechseln.



Rohdaten | Bereinigt Alter Alle | 15 | 16 | 17 | 18 n = 27

Aufgabe 2 Zusammenhänge finden

Der Korrelationskoeffizient r beschreibt, wie eng zwei Variablen zusammenhängen. Er liegt zwischen −1 und +1.

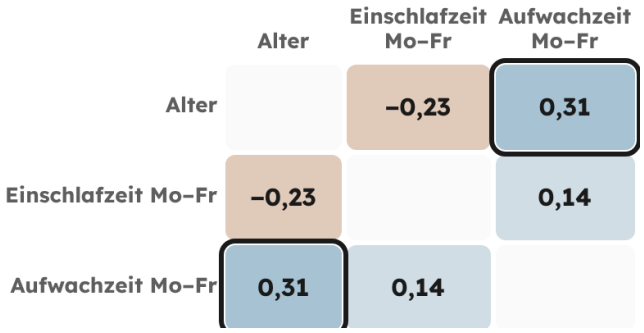
Das Vorzeichen gibt die Richtung an. Ist r positiv, gilt „je mehr …, desto mehr …“. Ist r negativ, gilt „je mehr …, desto weniger …“, dann spricht man auch von einer Antikorrelation.

Der Betrag von r gibt die Stärke an: unter 0,1 kein Zusammenhang, ab 0,1 schwach, ab 0,3 mittel, ab 0,5 stark.

Zwei Variablen wurden nicht erfragt, sondern aus den Antworten berechnet. Welche das sind, siehst du im Tab „Fragebogen“.

Das Korrelogramm zeigt r für alle Paare von Variablen. Jede Zelle gehört zu zwei Variablen: eine steht links am Zeilenanfang, die andere oben über der Spalte. Blau steht für positive Korrelationen, Orange für Antikorrelationen. Je kräftiger die Farbe, desto stärker der Zusammenhang.

Tippst du eine Zelle an, öffnet sich das passende Streudiagramm, darin ist jeder Punkt eine Person.



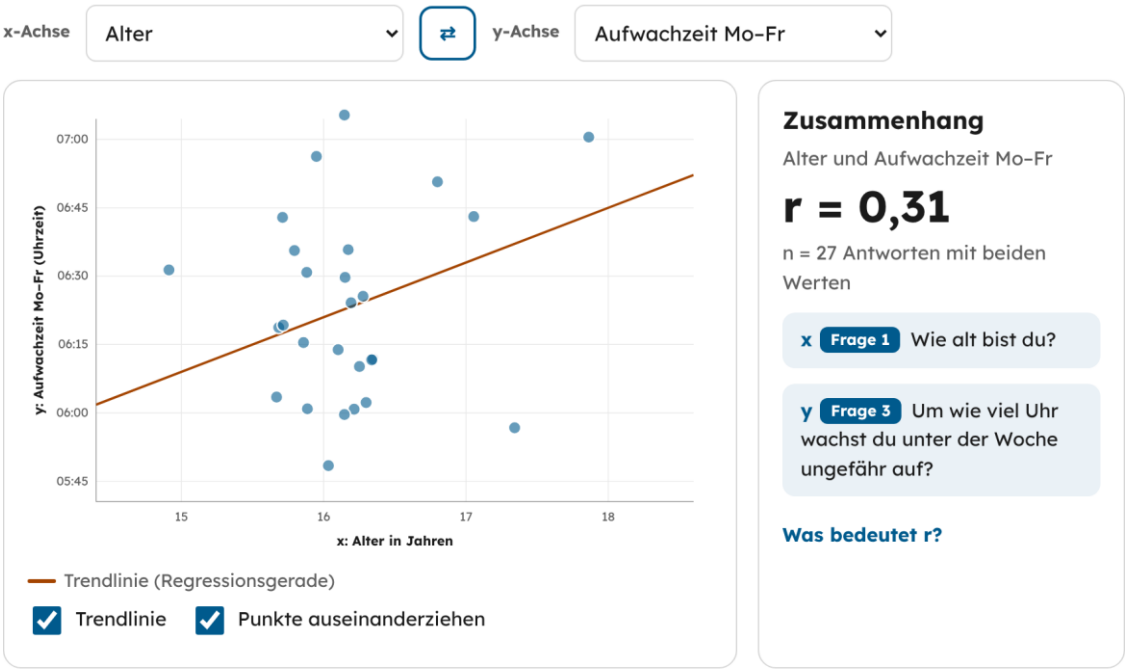
- Arbeite die drei stärksten Zusammenhänge mit ihrem r-Wert heraus.
- Beschreibe den stärksten Zusammenhang in einem Je-desto-Satz.
- Nenne Gründe, wie dieser Zusammenhang zustande kommen könnte.

Aufgabe 3 Hypothese überprüfen

> Eine Hypothese ist gestützt, wenn die Daten den vorhergesagten Zusammenhang zeigen, also in der vorhergesagten Richtung und deutlich genug. Zeigen sie ihn nicht, ist die Hypothese nicht gestützt.
>
> Bewiesen oder endgültig widerlegt ist eine Hypothese damit nie, eine einzelne Studie liefert nur einen Hinweis.

Im Tab „Zusammenhang“ wählst du oben aus, welche Variable auf der x-Achse und welche auf der y-Achse steht. Rechts stehen r, die Zahl der Antworten n und die passenden Fragen aus dem Fragebogen. Der Haken „Trendlinie“ macht die Richtung des Zusammenhangs sichtbar.

Alternativ kannst du einen Zusammenhang auch aufrufen, indem du im Tab „Korrelogramm“ auf das passende Feld tippst.



- Arbeite heraus, welche Variablen für unsere Hypothese wichtig sind.
- Beschreibe für die passenden Zusammenhänge zwischen diesen Variablen jeweils r, Richtung und Stärke.
- Überprüfe, ob unsere Hypothese gestützt wird.
- Nenne verschiedene Gründe, warum sich unsere Beobachtung mit der aktuellen Datenlage (siehe Ergebnisse letzte Stunde) nicht deckt.